

今までの復習発展

目次

多次元

条件分岐

繰り返し処理

条件分岐のサンプル

繰り返し処理のサンプル

配列のサンプル

多次元配列のサンプル

まず配列とは

配列とは、同じ種類のデータをまとめて管理するための仕組みです。
今までは一つの変数に一つのデータを入れていましたが、
配列を使う事で複数のデータをまとめて入れることができます。

配列を使う事で同じ意味を持つデータをまとめて扱う事ができます。

イメージ

```
int number;
```



```
int number[10];
```

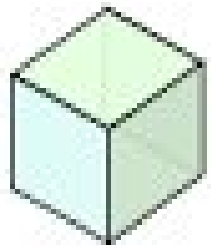


※ 配列は0番目から始まるので注意が必要です。

多次元配列とは

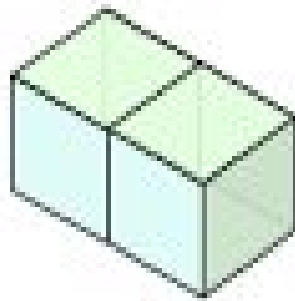
グリッド上にデータを集めている状態です。

`int number;`



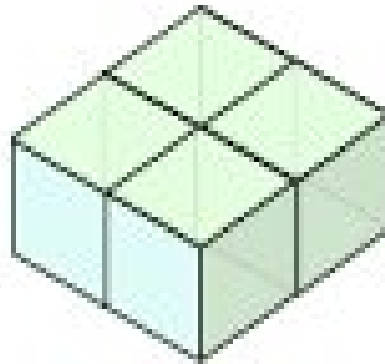
0次元配列

`int[] number;`



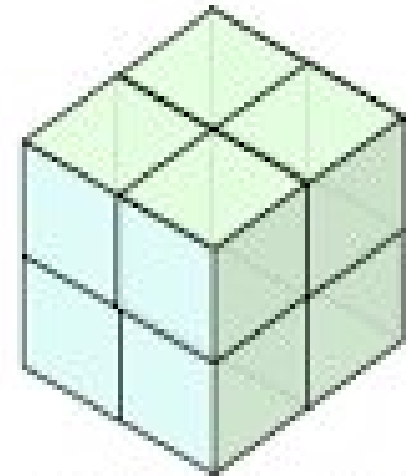
1次元配列

`int[,] number;`



2次元配列

`int[,,] number;`



3次元配列

配列

配列の作り方

```
// 配列の宣言のしかた
```

```
//要素数が分かるけど、中身が未確定の場合
```

```
int count = 10;
```

```
int[] numbers = new int[count];
```

```
// 中身が何か確定している場合
```

```
int[] numbers2 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
```

多次元配列の作り方

```
public class Program
{
    0 個の参照
    static void Main(string[] args)
    {
        // 2次元配列
        int[,] array2D = new int[10, 10];

        // 3次元配列
        int[,,] array3D = new int[10, 10, 10];
    }
}
```

配列は[]でしたが、多次元配列になると間に、をつけます。

配列

配列の作り方①

```
//要素数が分かるけど、中身が未確定の場合  
int count = 10;  
int[] numbers = new int[count];
```

numbersの中身は、、、

数値[0]	数値[1]	数値[2]	数値[3]	数値[4]	数値[5]	数値[6]	数値[7]	数値[8]	数値[9]
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

上記のようにとりあえず全部0(デフォルト)のデータが入る

配列の作り方②

```
// 2次元配列  
int[,] array2D = new int[2, 10];
```

numbersの中身は、、、

数値[0] 0	数値[1] 0	数値[2] 0	数値[3] 0	数値[4] 0	数値[5] 0	数値[6] 0	数値[7] 0	数値[8] 0	数値[9] 0
数値[0] 0	数値[1] 0	数値[2] 0	数値[3] 0	数値[4] 0	数値[5] 0	数値[6] 0	数値[7] 0	数値[8] 0	数値[9] 0

上記のようにとりあえず全部0(デフォルト)のデータが入る

配列

配列の作り方②

```
// 中身が何か確定している場合  
int[] numbers2 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6};
```

numbersの中身は、、、

数値[0]	数値[1]	数値[2]	数値[3]	数値[4]	数値[5]	数値[6]
0	1	2	3	4	5	6

上記のように指定の値が入る

多次元配列の作り方②

```
// 2次元配列
int[,] array2D = new int[,]
{
    { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 },
    { 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 },
};
```

numbersの中身は、、、

数値 [0,0] 1	数値 [1,0] 2	数値 [2,0] 3	数値 [3,0] 4	数値 [4,0] 5	数値 [5,0] 6	数値 [6,0] 7	数値 [7,0] 8	数値 [8,0] 9
数値 [1,0] 9	数値 [1,1] 8	数値 [1,2] 7	数値 [1,3] 6	数値 [1,4] 5	数値 [1,5] 4	数値 [1,6] 3	数値 [1,7] 2	数値 [1,8] 1

上記のように指定の値が入る

配列

配列の使い方

```
// 配列
int[] data = new int[10];

// 2次元配列
int[,] array2D = new int[2, 10];

Console.WriteLine(data[5]);
Console.WriteLine(array2D[2, 3]);
```

配列と同じように[]の中に数値を入れる事で指定の場所のデータを使うことができます。

実際に扱ってみよう まずは下記を写してください

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

0 個の参照
public class Program
{
    0 個の参照
    static void Main(string[] args)
    {
        int[,] scores =
        {
            { 80, 75, 90 },
            { 60, 70, 85 }
        };

        Console.WriteLine(scores[0, 0]);

        for (int y = 0; y < 2; y++)
        {
            for (int x = 0; x < 3; x++)
            {
                Console.WriteLine(scores[y, x]);
            }
        }
    }
}
```

Microsoft Visual Studio デバック

```
80
80
75
90
60
70
85
```

問題①

先ほどのサンプルを改造して、
最初の表示が70になるようにしましょう。

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

0 個の参照
public class Program
{
    0 個の参照
    static void Main(string[] args)
    {
        int[,] scores =
        {
            { 80, 75, 90 },
            { 60, 70, 85 }
        };

        Console.WriteLine(scores[0, 0]);

        for (int y = 0; y < 2; y++)
        {
            for (int x = 0; x < 3; x++)
            {
                Console.WriteLine(scores[y, x]);
            }
        }
    }
}
```

Microsoft Visual Studio デバック

```
70
80
75
90
60
70
85
```

問題②

先ほどのサンプルを改造して、
2行目以降の表示が参考のようになるように修正してください。

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

0 個の参照
public class Program
{
    0 個の参照
    static void Main(string[] args)
    {
        int[,] scores =
        {
            { 80, 75, 90 },
            { 60, 70, 85 }
        };

        Console.WriteLine(scores[0, 0]);

        for (int y = 0; y < 2; y++)
        {
            for (int x = 0; x < 3; x++)
            {
                Console.WriteLine(scores[y, x]);
            }
        }
    }
}
```



```
Microsoft Visual Studio デバッグ
70
80      75      90
60      70      85
C:\Users\谷山講師\OneDrive\デスクトップ\...
```

問題③

先ほどのサンプルを改造して、
全体の合計を表示するようにしてください。

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

0 個の参照
public class Program
{
    0 個の参照
    static void Main(string[] args)
    {
        int[,] scores =
        {
            { 80, 75, 90 },
            { 60, 70, 85 }
        };

        Console.WriteLine(scores[0, 0]);

        for (int y = 0; y < 2; y++)
        {
            for (int x = 0; x < 3; x++)
            {
                Console.WriteLine(scores[y, x]);
            }
        }
    }
}
```

Microsoft Visual Studio デバック

70		
80	75	90
60	70	85
460		

パイザで2次元配列を受け取る パターン

```
public class Program
{
    0 個の参照
    static void Main(string[] args)
    {
        // 縦横の個数をあらかじめ受け取る
        int xLength = 5;
        int yLength = 5;

        char[,] matrix = new char[yLength, xLength];
        for (int y = 0; y < yLength; y++)
        {
            string text = Console.ReadLine();
            for (int x = 0; x < xLength; x++)
            {
                matrix[y, x] = text[x];
            }
        }
    }
}
```


パイザの問題を解いてみよう

マップの書き換え・1 マス C#編

五目並べ C#編 (paizaランク B 相当)